Technologia informacyjna

Lidia Seroczyńska

Część 3

Tytuł: Technologia informacyjna
Autor: Lidia Seroczyńska

Redakcja i opracowanie: Dział Produktów Online UWSB Poznań

Copyright © Uniwersytet WSB Merito Poznań, aktualizacja: 2025 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy.

Spis treści

1. Podsumowania i statystyki dla menedżera 4
1.1. Funkcje 4
1.1.1. Funkcja SUMA 4
1.1.2. Funkcje MAX i MIN 5
1.1.3. Funkcja ŚREDNIA 6
1.1.4. Funkcja LICZ.PUSTE 7
1.1.5. Funkcja ILE.NIEPUSTYCH 7
1.1.6. Funkcja ILE.LICZB 8
1.1.7. Funkcja LICZ.WARUNKI 8
1.1.8. Funkcja SUMA.WARUNKÓW 10
1.1.9. Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW 11
1.2. Odwołania do komórek z innych arkuszy 13

1. Podsumowania i statystyki dla menedżera

Podsumowania i statystyki są ważnym elementem zarządzania. Pozwalają analizować dane i na ich podstawie podejmować kluczowe decyzje. Dzięki nim menedżerowie mogą kontrolować, jak i planować prace. W tym temacie za pomocą funkcji Excela:

- podsumujesz dane,
- obliczysz najmniejsze, największe i średnie wartości,
- obliczysz, ile komórek spełnia wskazane przez Ciebie kryteria,
- wykonasz powyższe obliczenia na podstawie danych znajdujących się w innym arkuszach.

1.1. Funkcje

Funkcje pozwalają nam w szybki sposób wykonywać obliczania w Excelu.

Każde obliczenie w Excelu rozpoczynamy od znaku **równości**, potem możemy zastosować funkcję.

Składnia każdej funkcji w Excelu zawiera jej **nazwę** oraz nawiasy **()**. W nawiasach umieszczamy **argumenty** funkcji. Jeśli funkcja posiada więcej niż jeden argument, to rozdzielamy je **średnikami**, np. funkcja dodająca wartości musi posiadać przynajmniej jeden argument:

=suma(arg1;[arg2];…)

Uwaga: użycie nawiasów kwadratowych w opisie składni oznacza, że dany argument jest opcjonalny.

Funkcja może być **bezargumentowa**, wówczas między nawiasami nic nie wpisujemy, np. funkcja daty bieżącej:

=dziś()

1.1.1. Funkcja SUMA

Funkcja **SUMA** dodaje wartości.

Składnia funkcji:

=suma(arg1;[arg2];…)

Możemy dodawać (na przykładzie danych przedstawionych we fragmencie arkusza):

- **pojedyncze wartości**, np.:

  =suma(875,5;783,25;488,3;926,25;586,25)

- **odwołania do komórek**, np.:

  =suma(A2;A3;A4;A5;A6)

- **odwołania do zakresów**

  =suma(A2:A6)

  =suma(A2:A4; A5:A6)

- lub połączenie tych **wszystkich trzech typów wyrażeń**, np.:

  =suma(875,5;A3;A4:A6)

	A	B
1	Dane	
2	875,50	
3	783,25	
4	488,30	
5	926,25	
6	586,25	
7		

1.1.2. Funkcje MAX i MIN

Funkcja **MAX** zwraca wartość największego z argumentów.

Składnia funkcji:

=max(arg1;[arg2];…)

Funkcja **MIN** zwraca wartość najmniejszego z argumentów.

Składnia funkcji:

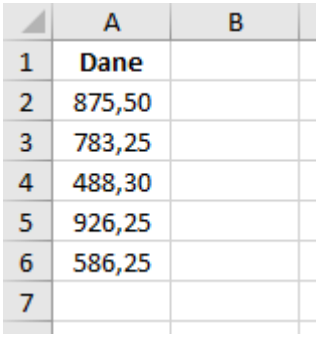
=min(arg1;[arg2];…)

Jako argumenty w obu funkcjach możemy podawać:

- **pojedyncze wartości**
- **odwołania do komórek**
- **odwołania do zakresów**
- lub połączenie tych **wszystkich trzech typów wyrażeń**.

Przykład:

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:



	A	B
1	Dane	
2	875,50	
3	783,25	
4	488,30	
5	926,25	
6	586,25	
7		

- formuła:

  =max(A2:A6)

  zwróci nam **największą spośród liczb** znajdujących się w komórkach A2:A6, czyli wartość 926,25;

- a formuła:

  =min(A2:A6)

  zwróci nam **najmniejszą spośród liczb** znajdujących się w komórkach A2:A6, czyli wartość 488,30.

1.1.3. Funkcja ŚREDNIA

Funkcja **ŚREDNIA** zwraca średnia arytmetyczną wartości argumentów.

Składnia funkcji:

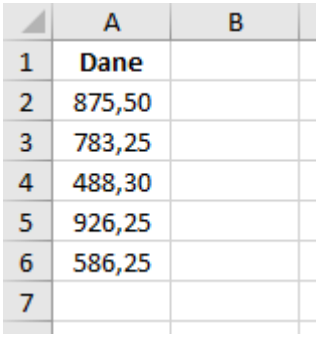
=średnia(arg1;[arg2];…)

Jako argumenty funkcji możemy podawać:

- **pojedyncze wartości**
- **odwołania do komórek**
- **odwołania do zakresów**
- lub połączenie tych **wszystkich trzech typów wyrażeń**.

Przykład:

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:



	A	B
1	Dane	
2	875,50	
3	783,25	
4	488,30	
5	926,25	
6	586,25	
7		

- formuła:

  =średnia(A2:A6)

  zwróci nam **średnią arytmetyczną** wartości ze wszystkich komórek A2:A6, czyli wartość 731,91.

1.1.4. Funkcja LICZ.PUSTE

Funkcja **LICZ.PUSTE** zlicza ile jest pustych komórek w podanym zakresie komórek.

Składnia funkcji:

=licz.puste(zakres)

Przykład:

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:

- formuła:

  =licz.puste(C2:C7)

  zwróci nam liczbę pustych komórek w zakresie C2:C7, czyli wartość 2. Oznacza to, że dwie osoby **nie udzieliły** jeszcze informacji dotyczących zamówienia wizytówek.

	A	B	C
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Zamówienie wizytówek**
2	Anna	Zasada	200
3	Eryk	Nowak	
4	Julia	Kacprzak	100
5	Ewa	Lisiecka	nie
6	Jan	Kubiak	
7	Jakub	Wolan	nie
8			

1.1.5. Funkcja ILE.NIEPUSTYCH

Funkcja **ILE.NIEPUSTYCH** zlicza ile jest niepustych komórek w podanym zakresie komórek.

Składnia funkcji:

=ile.niepustych(zakres)

Przykład:

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:

- formuła:

  =ile.niepustych(C2:C7)

  zwróci nam liczbę niepustych komórek w zakresie C2:C7, czyli wartość 4. Oznacza to, że cztery osoby **udzieliły** już jakichkolwiek informacji dotyczących zamówienia wizytówek.

	A	B	C
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Zamówienie wizytówek**
2	Anna	Zasada	200
3	Eryk	Nowak	
4	Julia	Kacprzak	100
5	Ewa	Lisiecka	nie
6	Jan	Kubiak	
7	Jakub	Wolan	nie
8			

1.1.6. Funkcja ILE.LICZB

Funkcja **ILE.LICZB** zlicza ile jest liczb w zakresie komórek.

Składnia funkcji:

=ile.niepustych(zakres)

Przykład:

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:

	A	B	C
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Zamówienie wizytówek**
2	Anna	Zasada	200
3	Eryk	Nowak	
4	Julia	Kacprzak	100
5	Ewa	Lisiecka	nie
6	Jan	Kubiak	
7	Jakub	Wolan	nie
8			

- formuła

  =ile.liczb(C2:C7)

  zwróci nam liczbę komórek zawierających wartości w zakresie C2:C7, czyli wartość 2. Oznacza to, że dwie osoby udzieliły już informacji, **ile** chcą zamówić wizytówek.

1.1.7. Funkcja LICZ.WARUNKI

Funkcja **LICZ.WARUNKI** jest funkcją bardziej ogólną w porównaniu z funkcjami licz.puste, ile.liczb, ile.niepustych. Z nazwy tej funkcji nie wynika co będzie policzone, dlatego jako argument, oprócz zakresu, trzeba podać kryterium. Parę argumentów: zakres komórek i kryterium nazywamy **warunkiem**.

Składnia funkcji (dla jednego warunku):

=licz.warunki(zakres;kryterium)

Warunek

Funkcja LICZ.WARUNKI zwraca wówczas informację w ilu komórkach ze wskazanego zakresu spełnione jest kryterium.

Funkcja LICZ.WARUNKI może zawierać więcej niż jeden warunek, wówczas zlicza w ilu wierszach **równocześnie** spełnione są zdefiniowane warunki.

Składnia funkcji:

=licz.warunki(zakres1;kryterium1;[zakres2;kryterium 2];…)

Warunek 1 **Warunek 2**

Przykład (dla jednego warunku):

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:



	A	B	C
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Zamówienie wizytówek**
2	Anna	Zasada	200
3	Eryk	Nowak	
4	Julia	Kacprzak	100
5	Ewa	Lisiecka	nie
6	Jan	Kubiak	
7	Jakub	Wolan	nie
8			

- formuła:

  =licz.warunki(C2:C7;”nie”)

  zwróci nam wartość 2, czyli liczbę komórek zawierających wartości „nie” w zakresie C2:C7. Oznacza to, że **dwie osoby** udzieliły już informacji, że **nie będą zamawiać** wizytówek.

Przykład (dla dwóch warunków):

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:

	A	B	C	D
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Miasto**	**Zamówienie**
2	Anna	Zasada	Poznań	150
3	Eryk	Nowak	Wrocław	200
4	Julia	Kacprzak	Wrocław	250
5	Ewa	Lisiecka	Wrocław	150
6	Jan	Kubiak	Poznań	200
7	Jakub	Wolan	Wrocław	200
8				

- formuła:

  =licz.warunki(C2:C7;”Wrocław”; D2:D7;”<=200”)

  zwróci nam wartość 3, czyli liczbę wierszy spełniających równocześnie dwa warunki:

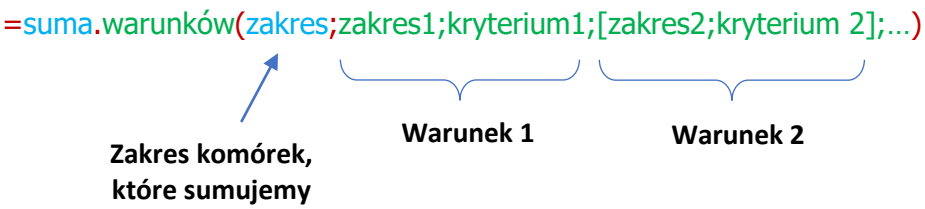
  1. w komórkach z zakresu C2:C7 jest wpisane Wrocław,
  2. w komórkach z zakresu D2:D7 są wartości mniejsze lub równe 200.

  Oznacza to, że **trzy osoby z Wrocławia złożyły zamówienie na nie więcej niż 200 sztuk**.

1.1.8. Funkcja SUMA.WARUNKÓW

Funkcja **SUMA.WARUNKÓW** jest połączeniem funkcji **suma** i **licz.warunki**. Za pomocą tej funkcji wybieramy te komórki z zakresu sumy, które równocześnie spełniają zdefiniowane warunki i (zamiast je zliczać, jak w funkcji licz.warunki) sumujemy ich wartości.

Składnia funkcji:



Przykład (dla jednego warunku):

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:

	A	B	C	D
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Miasto**	**Zamówienie**
2	Anna	Zasada	Poznań	150
3	Eryk	Nowak	Wrocław	200
4	Julia	Kacprzak	Wrocław	250
5	Ewa	Lisiecka	Wrocław	150
6	Jan	Kubiak	Poznań	200
7	Jakub	Wolan	Wrocław	200
8				
9				

- formuła:

  =suma.warunków(D2:D7;C2:C7;”Wrocław”)

  zwróci nam wartość 800, czyli łączną wartość komórek z zakresu D2:D7, które spełniają warunek, że komórkach z zakresu C2:C7 jest wpisane Wrocław. Oznacza to, że **osoby z Wrocławia złożyły zamówienie łącznie na 800 sztuk**.

Przykład (dla dwóch warunków):

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:

	A	B	C	D
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Miasto**	**Zamówienie**
2	Anna	Zasada	Poznań	150
3	Eryk	Nowak	Wrocław	200
4	Julia	Kacprzak	Wrocław	250
5	Ewa	Lisiecka	Wrocław	150
6	Jan	Kubiak	Poznań	200
7	Jakub	Wolan	Wrocław	200
8				
9				

- formuła:

  =suma.warunków(D2:D7;C2:C7;"Wrocław"; D2:D7;"<=200")

  zwróci nam wartość 550, czyli łączną wartość komórek z zakresu D2:D7, które spełniają równocześnie dwa warunki:

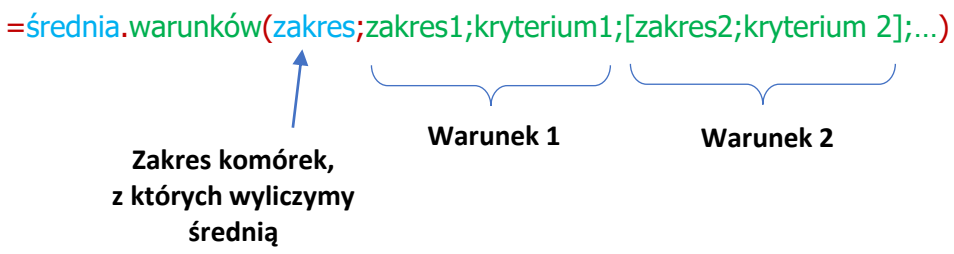
  1. w komórkach z zakresu C2:C7 jest wpisane Wrocław,
  2. w komórkach z zakresu D2:D7 są wartości mniejsze lub równe 200.

  Oznacza to, że **osoby z Wrocławia, które złożyły zamówienie na nie więcej niż 200 sztuk, łącznie zamówią ich 550**.

1.1.9. Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW

Funkcja ŚREDNIA.WARUNKÓW jest połączeniem funkcji **średnia** i **licz.warunki**. Wybieramy te komórki z zakresu średniej, które równocześnie spełniają zdefiniowane warunki i (zamiast je zliczać, jak w funkcji licz.warunki) liczymy średnią arytmetyczną ich wartości.

Składnia funkcji:



Przykład (dla jednego warunku):

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:

	A	B	C	D
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Miasto**	**Zamówienie**
2	Anna	Zasada	Poznań	150
3	Eryk	Nowak	Wrocław	200
4	Julia	Kacprzak	Wrocław	250
5	Ewa	Lisiecka	Wrocław	150
6	Jan	Kubiak	Poznań	200
7	Jakub	Wolan	Wrocław	200
8				
9				

- formuła:

=średnia.warunków(D2:D7;C2:C7;”Wrocław”)

zwróci nam wartość 200, czyli średnią wartość komórek z zakresu D2:D7, które spełniają warunek, że komórkach z zakresu C2:C7 jest wpisane Wrocław. Oznacza to, że **osoby z Wrocławia składały zamówienia średnio na 200 sztuk.**

Przykład (dla dwóch warunków):

Dla danych przedstawionych we fragmencie arkusza:

	A	B	C	D
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Miasto**	**Zamówienie**
2	Anna	Zasada	Poznań	150
3	Eryk	Nowak	Wrocław	200
4	Julia	Kacprzak	Wrocław	250
5	Ewa	Lisiecka	Wrocław	150
6	Jan	Kubiak	Poznań	200
7	Jakub	Wolan	Wrocław	200
8				
9				

- formuła

=średnia.warunków(D2:D7;C2:C7;”Wrocław”; D2:D7;”<=200”)

zwróci nam wartość ok. 183, czyli średnią wartość komórek z zakresu D2:D7, które spełniają równocześnie dwa warunki:

1. w komórkach z zakresu C2:C7 jest wpisane Wrocław,
2. w komórkach z zakresu D2:D7 są wartości mniejsze lub równe 200.

Oznacza to, że **osoby z Wrocławia, które złożyły zamówienie na nie więcej niż 200 sztuk, średnio zamawiały po ok. 183 sztuki**.

1.2. Odwołania do komórek z innych arkuszy

Jeśli w pliku Excela chcemy wskazać komórkę lub zakres komórek z innego arkusza, wówczas podajemy najpierw nazwę odpowiedniego arkusza, potem nazwę komórki, przy czym nazwy te oddzielamy wykrzyknikiem, np.:

Arkusz2!C8 – jest to komórka C8 z arkusza o nazwie Arkusz2

Listopad!B2 – jest to komórka B2 z arkusza o nazwie Listopad

Arkusz2!C8:C16 – jest to zakres komórek od C8 do C16 z arkusza o nazwie Arkusz2

Listopad!B2:B20 – jest to zakres komórek od B2 do B20 z arkusza o nazwie Listopad.

Jeśli nazwa arkusza składa się z więcej niż jednego słowa (czyli zawiera spację), wówczas nazwę arkusza musimy dodatkowo wziąć w apostrofy, np.:

'Dział Personalny'!A2:B40 – jest to zakres komórek od A2 do A40 z arkusza o nazwie Dział Personalny.

Przykład (gdy nazwa arkusza nie zawiera spacji):

	A	B	C	D
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Miasto**	**Zamówienie**
2	Anna	Zasada	Poznań	150
3	Eryk	Nowak	Wrocław	200
4	Julia	Kacprzak	Wrocław	250
5	Ewa	Lisiecka	Wrocław	150
6	Jan	Kubiak	Poznań	200
7	Jakub	Wolan	Wrocław	200
8				
9				

Wizytówki | Zestawienie

W arkuszu *Wizytówki* znajdują się informacje o zapotrzebowaniu na wizytówki dla pracowników.

Aby w arkuszu *Zestawienie* obliczyć łączną liczbę zamówionych wizytówek, należy w jednej z komórek tego arkusza wpisać formułę:

=suma(Wizytówki!D2:D7)

Aby w arkuszu *Zestawienie* obliczyć łączną liczbę zamówionych wizytówek przez pracowników z Poznania, należy w jednej z komórek tego arkusza wpisać formułę:

=suma.warunków(Wizytówki!D2:D7;Wizytówki!C2:C7;"Poznań")

Przykład (gdy nazwa arkusza zawiera spację):



	A	B	C	D	E
1	**Imię**	**Nazwisko**	**Miasto**	**Zamówienie**	
2	Anna	Zasada	Poznań	150	
3	Eryk	Nowak	Wrocław	200	
4	Julia	Kacprzak	Wrocław	250	
5	Ewa	Lisiecka	Wrocław	150	
6	Jan	Kubiak	Poznań	200	
7	Jakub	Wolan	Wrocław	200	
8					
9					

Wizytówki 01 | Zestawienie

W arkuszu *Wizytówki 01* znajdują się informacje o zapotrzebowaniu na wizytówki dla pracowników.

Aby w arkuszu *Zestawienie* obliczyć łączną liczbę zamówionych wizytówek należy w jednej z komórek tego arkusza wpisać formułę:

=suma(‘Wizytówki 01’!D2:D7)

Aby w arkuszu *Zestawienie* obliczyć łączną liczbę zamówionych wizytówek przez pracowników z Poznania, należy w jednej z komórek tego arkusza wpisać formułę:

=suma.warunków(‘Wizytówki 01’!D2:D7; ‘Wizytówki 01’!C2:C7;”Poznań”)

Podsumowanie

Dzięki funkcjom podsumowującym, statystycznym i warunkowym możemy wyznaczać wartości istotne w zarządzaniu zasobami. Wyliczenia te pozwalają zarówno planować, jak i kontrolować zasoby. To na ich podstawie menedżerowie podejmują kluczowe decyzje.